

FÍSICA			AAA014
Tema	Fórmulas de dinámica, cinemática, estática, trabajo y energía, sistema de unidades	Año	2011

CINEMÁTICA

CINEMÁTICA

MRU ($v = cte \Rightarrow a = 0$) MRUV ($a = cte; a \neq 0$)

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

$$x_f = x_i + v \cdot \Delta t$$

$$v_f = v_i + a \cdot \Delta t$$

$$x_f = x_i + v_i \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2$$

TIRO OBLICUO

Dirección horizontal – MRU	Dirección vertical – MRUV
$V_x = V_0 \cdot \cos \alpha$	$V_{y0} = V_0 \cdot \sin \alpha$
$X_f = X_i + V_x \cdot \Delta t$	$V_y = V_{y0} + a \cdot \Delta t$
	$Y_f = Y_i + V_{y0} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$

DINÁMICA Y ESTÁTICA

DINÁMICA

PLANO INCLINADO

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$P = m \cdot g$$

$$F_R = \mu \cdot N$$

$$P_x = P \cdot \sin \alpha$$

$$P_y = P \cos \alpha$$

MOMENTO DE UNA FUERZA

$$M = F \cdot d$$

CONDICIONES DE EQUILIBRIO

$$\text{ROTACIÓN. } \sum M_F^0 = 0$$

$$\text{TRANSLACIÓN. } \sum F_x = 0 \text{ y } \sum F_y = 0$$

SUMA DE VECTORES

$$F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$F_y = F \cdot \sin \alpha$$

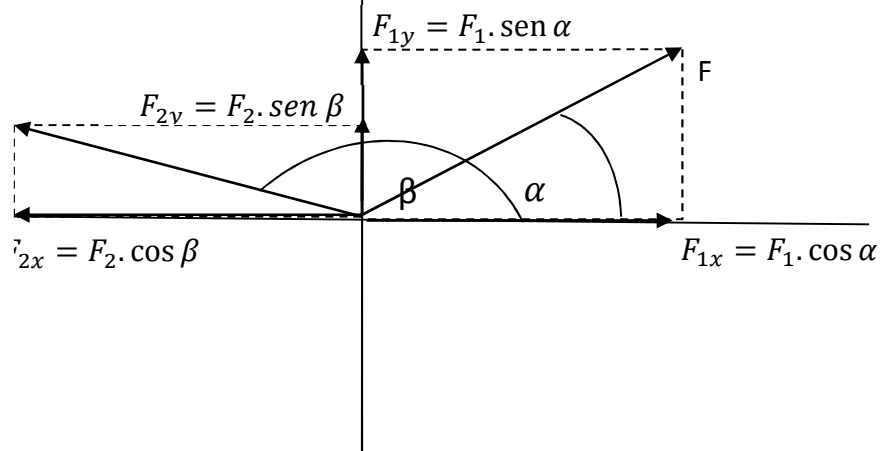
$$R_x = F_{1x} + F_{2x}$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y}$$

$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{R_y}{R_x}$$

$$\vec{R} = (R_x; R_y)$$



Trabajo y energía

ENERGÍA CINÉTICA

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

ENERGÍA POTENCIAL

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

ENERGÍA MECÁNICA

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\Delta E_m = L_{F_{ext}}$$

$$\Delta E_m = E_{mf} - E_{mi}$$

- Em se conserva: $\Delta E_m = 0, E_m = cte$
- Em no se conserva: $\Delta E_m \neq 0$

Sistemas de unidades

Magnitudes	MKS	CGS	Técnico
Longitud	<i>metros</i>	<i>centímetros</i>	<i>metros</i>
Masa	<i>kilo.gramos</i>	<i>gramos</i>	Unidad técnica de masa (UTM)
Tiempo	<i>segundos</i>	<i>segundos</i>	<i>segundos</i>
Velocidad	$\frac{m}{s}$	$\frac{cm}{s}$	$\frac{m}{s}$
Aceleración	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{cm}{s^2}$	$\frac{m}{s^2}$
Fuerza	$Newton = \frac{Kg.m}{s^2}$	$dina = \frac{g.cm}{s^2}$	$\overrightarrow{Kg}$
Energía y trabajo	$Joule = N.m$	$ergio = dina.cm$	$\overrightarrow{Kg.m}$
Potencia	$Watt = \frac{J}{s}$	$\frac{ergio}{s}$	$\frac{\overrightarrow{Kg.m}}{s}$

EQUIVALENCIAS

$$1 \text{ UTM} = 9,8 \text{ Kg}$$

$$1 \text{ Kg} = 9,8 \text{ N}$$

$$1 \text{ N} = 1.10^5 \text{ dinas}$$